



TP 09 : Trio de noyaux

Contexte : « Vers 1990, des recherches archéologiques ont été effectuées près d'Aix en Provence, au niveau de la montagne Sainte-Victoire, à la grotte de la Citadelle, qui abritait une sépulture collective ; le mobilier comportait des fragments d'un vase, des armatures de flèches et des perles en pâte de verre. Ce mobilier et la datation au carbone-14 permettent de dater la sépulture à la fin du Néolithique. »

D'après: LA MONTAGNE SAINTE- VICTOIRE/ DE LA PRÉHISTOIRE À LA FIN DE L'ANTIQUITÉ : LES RYTHMES DE L'OCCUPATION HUMAINE(prospection-inventaire 1989-1 992; D'ANNA, LEVEAU, MOCCI

1^{ère} Partie :

La datation de la mort d'un être vivant est utile aux archéologues, Elle peut être réalisée en utilisant les noyaux de « carbone 14 », qui se transforment en noyau d' « azote 14 ».

Problème posé : Quels symboles les scientifiques adoptent-ils pour représenter le noyau d'un atome ?

Document 1 : Noyau et nucléon :

Il existe trois sortes de noyaux de carbone, usuellement appelés carbone 12, carbone 13 et carbone 14.

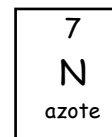
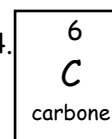
Tous ont le même numéro atomique $Z = 6$.

Près de 99% des noyaux de carbone présents sur Terre sont des noyaux de carbone 12.

Seuls les noyaux de carbone 14 sont utilisés pour dater certains très vieux objets contenant du carbone.

L'air est majoritairement composé de diazote.

Plus de 99,5% des noyaux des atomes de d'azote sont des noyaux d'azote 14.



Document 2 : Données :

nombre de nucléons $\rightarrow$ $^{14}_{6}\text{C}$ ou ^{14}C ; nombre de neutrons : $14 - 6 = 8$
 numéro atomique $\rightarrow$ 6

Partie 1 : S'approprier:

1- Indiquer le point commun dans l'écriture conventionnelle de tous les noyaux de carbone.

2- Préciser la signification du nombre 14 dans les noms usuels des noyaux de carbone 14 et d'azote 14.

Partie 2 : Réaliser:

3- Montrer que l'écriture conventionnelle du carbone14 est : $^{14}_{6}\text{C}$

4- Établir l'écriture conventionnelle du noyau d'azote 14.

5- Décrire la composition du noyau d'azote 14.

6- a- Etablir l'écriture conventionnelle du carbone 12 et décrire sa composition.

b- Comparer les deux sortes d'atomes de carbone entre eux. Conclure.

Partie 3 : Valider:

7- Indiquer ce qui permet de distinguer deux noyaux à partir de leurs écritures conventionnelles.

8- Expliciter la démarche à suivre pour décrire la composition d'un noyau de carbone dont l'écriture conventionnelle est ^{12}C .

Partie 4 : Communiquer :

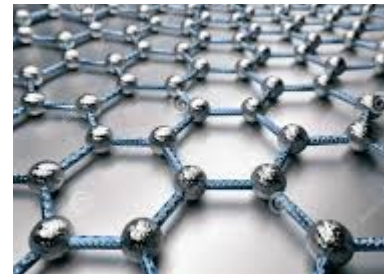
9- Répondre au problème posé. Quelles informations cette écriture conventionnelle d'un noyau donne-t-elle ?

Pour compléter l'étude des atomes, cliquer sur le QRcode de la page 66 du manuel numérique.

2^{ème} Partie :

Si l'existence des atomes est admise depuis la fin du XIX^{ème} siècle, il a fallu attendre la fin du XX^{ème} pour pouvoir les visualiser et les manipuler.

Problème posé : Quel est l'ordre de grandeur de la taille d'un atome ?
Quelle est sa masse ?



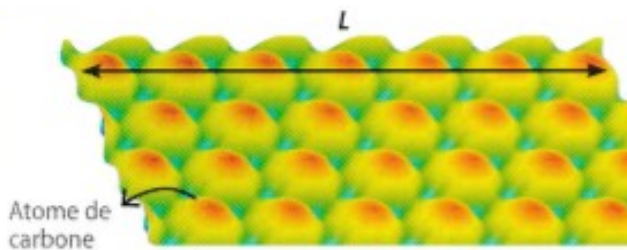
Document 1 : Observer les atomes :

Depuis la découverte du noyau atomique en 1911 par le physicien britannique E. Rutherford, il est admis que *l'atome est essentiellement constitué de vide*. En 1959, R.Feynman, physicien américain, déclare « il y a plein de place en bas », incitant ainsi les scientifiques à explorer l'infiniment petit, le nanomonde. Grâce à la microscopie électronique, il est possible d'observer l'organisation de la matière à l'échelle de l'atome.

En 2010, des physiciens d'origine russe A.Geim et K.Novoselov obtiennent le prix Nobel pour avoir isolé un feuillet d'atomes de carbone d'épaisseur monoatomique, appelé graphène, qui constitue le graphite, composant principal des mines de crayon.

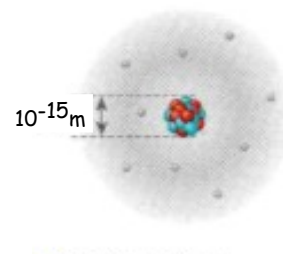
Document 2 : surface d'un graphène :

Cette image de la surface d'un graphène a été obtenue par microscopie électronique:



échelle: la longueur L est égale à $12 \times 10^{-10} \text{ m}$.

Document 3 : représentation schématique d'un atome :



Document 4 : Données :

- masse d'un nucléon : $m_n = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ masse d'un électron : $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- Pour comparer deux grandeurs, on fait le quotient de la plus grande par la plus petite.
- L'ordre de grandeur correspond à la puissance de dix la plus proche.

Partie 1 : Analyser:

10- Déterminer le diamètre d'un atome de carbone, sachant que 7 atomes de carbone sont alignés sur la longueur L de l'image (doc.2).

11- En déduire l'ordre de grandeur, en mètre, du diamètre d'un atome de carbone.

12- D'après le Doc. 3, quel est l'ordre de grandeur du diamètre du noyau d'un atome de carbone ?

Partie 2 : Réaliser:

13- À l'aide des Données et du Doc.4:

- a- Calculer la masse du noyau de l'atome de carbone.
- b- Calculer la masse de l'atome de carbone.

Partie 3 : Valider:

14- Comparer les ordres de grandeur du diamètre de l'atome de carbone avec celui de son noyau. Justifier alors la phrase en italique du doc.1.

15- Quelle approximation peut-on faire pour estimer la masse d'un atome ?

16- En déduire une expression littérale permettant de calculer la masse d'un atome dont le noyau s'écrit conventionnellement ${}^A_Z\text{X}$.